

Manual de Usuario YFERA Framework

Desarrollado por: Javier Alejandro Mérida Gómez - 202230638

Descripción general

Bienvenido a YFERA, un ecosistema integral diseñado para simplificar y potenciar la construcción de aplicaciones web modernas. YFERA combina la robustez de un lenguaje fuertemente tipado con la flexibilidad de un entorno de desarrollo integrado (IDE) de nivel profesional. Este manual le guiará a través de la instalación, configuración y uso óptimo de todas sus herramientas.

Características Destacadas

- Gestión de Proyectos: Creación, apertura y exportación de árboles de trabajo en formato .zip.
- Editor Inteligente: Resaltado de sintaxis, autoindentación y selector de colores integrado.
- Compilación en Tiempo Real: Notificaciones amigables de errores léxicos y sintácticos.
- Terminal de Datos: Ejecución de consultas (queries) directamente desde el IDE.

2. Instalación y Ejecución

Para poner en marcha el framework, siga los pasos de configuración de dependencias en ambas capas del proyecto:

Configuración del Frontend

Acceda a la carpeta AppWeb/frontend y ejecute los siguientes comandos en su terminal:

- npm install lucide-angular
- npm install monaco-editor
- npm install jszip file-saver
- npm install @types/file-saver --save-dev

```
xavi@XaviPc:~/Documentos/Compi1/2026/ProyectoDosCompiladores1_2026/AppWeb/fronted$ npm install lucide-angular
npm install monaco-editor
npm install jszip file-saver
npm install @types/file-saver --save-dev
```

Configuración del Backend

Acceda a la carpeta AppWeb/backendy ejecute:

- npm install express cors

```
xavi@XaviPc:~/Documentos/Compi1/2026/ProyectoDosCompiladores1_2026/AppWeb/backend$ npm install express cors
```

Ejecución del Sistema

Una vez instaladas las dependencias, inicie los servicios con el comando:

ng serve

node server.js

```
xavi@XaviPc:~/Documentos/Compi1/2026/ProyectoDosCompiladores1_2026/AppWeb/backend$ node server.js
🔥 Backend en http://localhost:3000
✅ SQLite conectado
```

```
xavi@XaviPc:~/Documentos/Compi1/2026/ProyectoDosCompiladores1_2026/AppWeb/froneted$ ng serve
```

Browser bundles

Initial chunk files	Names	Raw size
main.js	main	100.33 kB
styles.css	styles	585 bytes
Initial total		100.92 kB

Server bundles

Initial chunk files	Names	Raw size
main.server.mjs	main.server	101.65 kB
server.mjs	server	1.84 kB
polyfills.server.mjs	polyfills.server	268 bytes

Application bundle generation complete. [2.532 seconds] - 2026-05-09T08:47:59.749Z

Watch mode enabled. Watching for file changes...

NOTE: Raw file sizes do not reflect development server per-request transformations.

2:48:00 [vite] (client) Re-optimizing dependencies because vite config has changed

2:48:00 [vite] (ssr) Re-optimizing dependencies because vite config has changed (x2)

→ Local: http://localhost:4200/

→ press h + enter to show help

Application bundle generation failed. [0.416 seconds] - 2026-05-09T08:56:00.393Z

3. Flujo de la Aplicación

El desarrollo en YFERA sigue un flujo lógico diseñado para garantizar que la aplicación sea

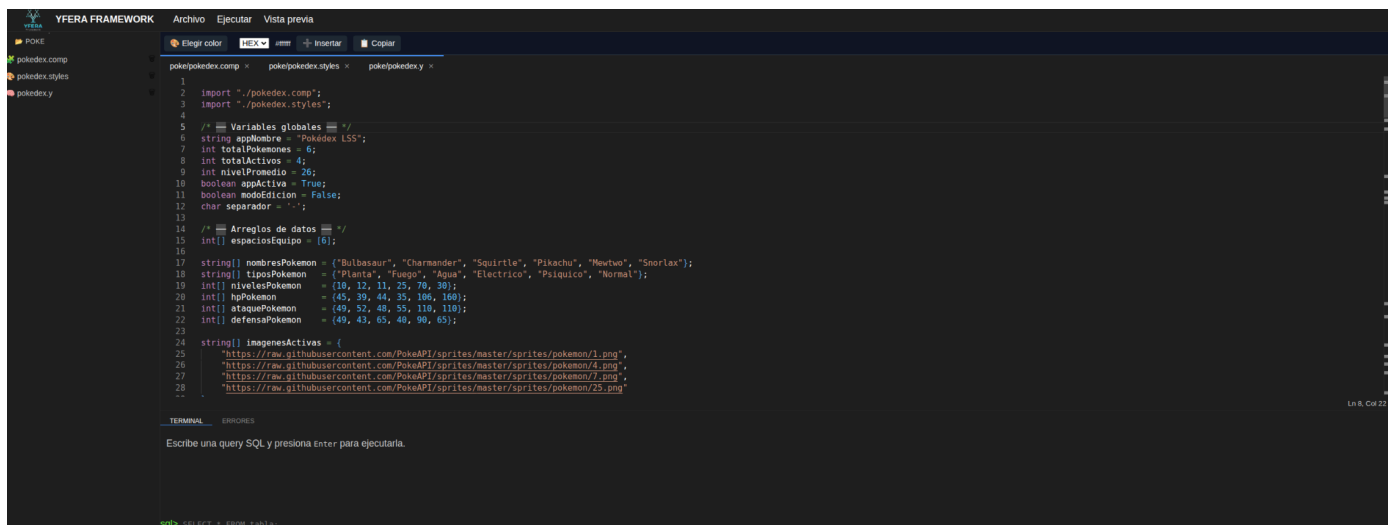
consistente antes de pasar a producción:

1. Nuevo Proyecto
2. Definición de Estilos (.styles)

3. Construcción de Componentes (.comp)
4. Lógica Principal (.y)
5. Ejecución y Debugging
6. Visualización Final

4. Interfaz del Entorno de Desarrollo (IDE)

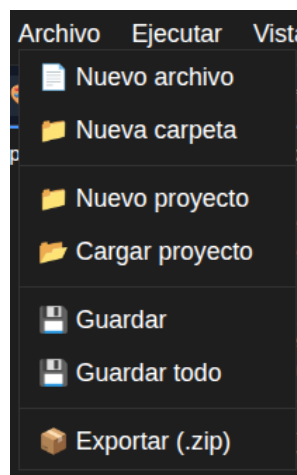
Al iniciar la aplicación, se presentará el espacio de trabajo principal compuesto por los siguientes módulos:



Gestión de Archivos

Ubicado en la barra superior, permite el control total del ciclo de vida del proyecto:

- Nuevo Proyecto: Inicializa la carpeta raíz.
- Cargar Proyecto: Importa un directorio de trabajo existente.
- Guardar/Guardar Todo: Persiste los cambios realizados en el editor.
- Exportar: Empaqueta el proyecto completo en un archivo .zip listo para su distribución.



Editor de Texto y Herramientas

El Editor de Texto es el corazón del IDE. Incluye información de posición (línea/columna) y soporte para el Selector de Colores, que permite insertar valores RGB o Hexadecimales directamente en el código con un solo clic.

```
poke/pokedex.comp ×  poke/pokedex.styles ×  poke/pokedex.y ×
1
2  import "../pokedex.comp";
3  import "../pokedex.styles";
4
5  /* — Variables globales — */
6  string appNombre = "Pokédex LSS";
7  int totalPokemones = 6;
8  int totalActivos = 4;
9  int nivelPromedio = 26;
10 boolean appActiva = True;
11 boolean modoEdicion = False;
12 char separador = '-';
13
14 /* — Arreglos de datos — */
15 int[] espaciosEquipo = [6];
16
17 string[] nombresPokemon = {"Bulbasaur", "Charmander", "Squirtle", "Pikachu", "Mewtwo", "Snorlax"};
18 string[] tiposPokemon = {"Planta", "Fuego", "Agua", "Electrico", "Psiquico", "Normal"};
19 int[] nivelesPokemon = {10, 12, 11, 25, 70, 30};
20 int[] hpPokemon = {45, 39, 44, 35, 106, 160};
21 int[] ataquePokemon = {49, 52, 48, 55, 110, 110};
22 int[] defensaPokemon = {49, 43, 65, 40, 90, 65};
23
24 string[] imagenesActivas = {
25     "https://raw.githubusercontent.com/PokeAPI/sprites/master/sprites/pokemon/1.png",
26     "https://raw.githubusercontent.com/PokeAPI/sprites/master/sprites/pokemon/4.png",
27     "https://raw.githubusercontent.com/PokeAPI/sprites/master/sprites/pokemon/7.png",
28     "https://raw.githubusercontent.com/PokeAPI/sprites/master/sprites/pokemon/25.png"
29 }
```

Ejecución y Depuración

El botón Ejecutar inicia el análisis de coherencia entre los lenguajes. Si se detectan errores, se desplegarán detalladamente en el Panel de Errores, indicando la causa raíz para una corrección intuitiva.

Terminal y Base de Datos

La Terminal integrada permite la comunicación directa con el motor de base de datos. Aquí podrá ingresar consultas y visualizar los resultados de forma inmediata.

TERMINAL

ERRORES

Escribe una query SQL y presiona Enter para ejecutarla.

```
sql> SELECT * FROM tabla;
```

TERMINAL

ERRORES

✓ Sin errores